

Topic 14 駅やトンネルにはどう電気を配る？

電験三種「電力」－ 配電・地中電線路

このテーマで問われる中心

単相三線式の電流と電圧降下、配電変圧器の一次・二次関係、三相三線式の電圧降下と導体断面積、地中ケーブルの布設方式、放熱と許容電流の関係を扱う。暗記だけでなく、電流方向→電圧降下→端子電圧の順に追えることが重要。

配電の流れ

高压配電
↓
配電変圧器
↓
低压配電
↓
駅・トンネル・車両基地・信号・照明・ポンプ・空調・防災設備

配電変圧器

理想変圧器近似では、一次・二次の巻数 $N1,N2$ 、電圧 $V1,V2$ 、電流 $I1,I2$ に対して次が成り立つ。

$$V1 / V2 = N1 / N2 \quad I1 / I2 = N2 / N1 \quad V1 I1 = V2 I2$$

電圧比と電流比は逆向き。問題では、どの端子間の電圧と電流を対応させているかを確認する。

単相三線式

変圧器二次側の中点を中性線として取り出し、2本の電圧線と1本の中性線で配電する。中性点を0 V、一方を +V0、他方を -V0 とみなすと、線-中性線間は V0、2本の電圧線間は 2V0。

上側電圧線	+V0
中性線	0
下側電圧線	-V0

平衡負荷では中性線電流は0。不平衡負荷では差電流が流れる。中性線が断線すると不平衡負荷が直列接続に近い状態となり、負荷電圧が偏るため「中性線電流は0だから不要」と判断しない。

単相三線式の電圧降下

各電線の電流を先に決め、各線の IR 降下を追う。

$$I_N = I_A - I_B$$
$$V_A' = V_0 - I_A R_A \quad V_N' = I_N R_N \quad V_B' = -V_0 + I_B R_B$$
$$V_A' N' = V_0 - I_A R_A - I_N R_N$$
$$V_N' B' = V_0 - I_B R_B + I_N R_N$$

$I_A=I_B$ なら $I_N=0$ 。不平衡時は中性点電位が移動し、一方の負荷電圧が低下し、他方が相対的に高くなることもある。符号を暗記せず、電流方向と各点電位を順に決める。

単相三線式＋配電変圧器の解法

1. 各負荷電流 I_A, I_B を求める。
2. 中性線電流 $I_N = I_A - I_B$ を符号付きで求める。
3. 各線の IR 降下を求める。
4. 送電端の $+V_0, 0, -V_0$ から負荷端各点の電位を求める。
5. 点間差として各負荷端電圧を求める。
6. 必要なら負荷電力を合計し、理想変圧器の一次電流へ換算する。
7. 電流・電圧の向きと桁を検算する。

三相三線式の電圧降下

平衡三相・線路リアクタンス無視・力率100%の条件では、線間電圧降下を次で扱う。

$$\Delta V = \sqrt{3} I R \quad V_r = V_s - \Delta V$$

I は線電流、 R は1相分の線路抵抗。 $\sqrt{3}$ を落とさない。条件を満たさない問題へこの式を無条件に拡張しない。

線路抵抗と導体断面積

抵抗率 ρ [$\Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$]、長さ l [m]、断面積 A [mm^2] のとき、

$$R = \rho l / A$$

許容電圧降下 ΔV_{max} から逆算するなら、

$$R_{\text{max}} = \Delta V_{\text{max}} / (\sqrt{3} I) \quad A_{\text{min}} = \rho l / R_{\text{max}}$$

ρ の単位に mm^2 が含まれるときは A も mm^2 のまま扱う。 $R=\rho l/A$ の l を根拠なく往復2倍しない。

地中電線路・CVケーブル

方式	基本構造	試験上の要点
直接埋設式	ケーブルを地中へ直接埋設	構造は比較的単純。交換・増設・点検は容易ではない。
管路式	地中管路にケーブルを導入	予備管路があれば交換・増設しやすい。放熱は周囲条件の影響を受ける。
暗きょ式	地下空間へ多数ケーブルを敷設	点検・保守・増設しやすいが建設規模が大きい。

CVケーブルは架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル。許容電流は導体発熱と放熱の釣合いで制約される。放熱しにくい条件ほど、同じ許容温度なら許容電流は小さくなる方向。

3段階例題

例題1 基礎 - 配電変圧器の一次電流

一次電圧 6600 V、二次電圧 210 V、二次電流 40 A。力率1、損失なし。一次電流を求める。

$$S = V_2 I_2 = 210 \times 40 = 8400 \text{ VA} = 8.40 \text{ kVA}$$

$$I_1 = S / V_1 = 8400 / 6600 \approx 1.27 \text{ A}$$

高電圧側ほど、同じ電力なら電流は小さい。結果の向きも妥当。

例題2 本試験標準 - 単相三線式の不平衡負荷

学習用仮定値: 送電端を +100 V、0 V、-100 V、各線抵抗 0.05 Ω、上側 IA=40 A、下側 IB=30 A とする。

$$I_N = 40 - 30 = 10 \text{ A}$$

$$V_{A'} = 100 - 40 \times 0.05 = 98.0 \text{ V}$$

$$V_{N'} = 10 \times 0.05 = 0.5 \text{ V}$$

$$V_{B'} = -100 + 30 \times 0.05 = -98.5 \text{ V}$$

$$\text{上側負荷端電圧} = 98.0 - 0.5 = 97.5 \text{ V}$$

$$\text{下側負荷端電圧} = 0.5 - (-98.5) = 99.0 \text{ V}$$

不平衡のため中性点が移動し、2つの負荷端電圧は同じにならない。

例題3 複合・ひっかけ - 三相三線式の断面積逆算

学習用仮定値: $V_s=6600 \text{ V}$ 、 $I=180 \text{ A}$ 、 $l=1800 \text{ m}$ 、 $\rho=0.018 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$ 。平衡三相、リアクタンス無視、力率100%。許容電圧降下は送電端の3%。選択肢 38, 50, 60, 80, 100 mm^2 。

$$\Delta V_{\text{max}} = 6600 \times 0.03 = 198 \text{ V}$$

$$R_{\text{max}} = 198 / (\sqrt{3} \times 180) \approx 0.635 \Omega$$

$$A_{\text{min}} = 0.018 \times 1800 / 0.635 \approx 51.0 \text{ mm}^2$$

よって最小選択肢は 60 mm^2 。

50 mm^2 : $R=0.648 \Omega \rightarrow \Delta V \approx 202 \text{ V}$ (超過) 60 mm^2 : $R=0.540 \Omega \rightarrow \Delta V \approx 168 \text{ V}$ (許容内)

3段階例題の独立再計算: 3 / 3 PASS

本試験で落とさないための整理

頻出ミス

- ・単相三線式の中性線電流を I_A+I_B とする。平衡時には打ち消し合うため差で考える。
- ・中性線電流は常に0と考える。不平衡時は差電流が流れる。
- ・不平衡時に中性線の電圧降下を無視する。
- ・理想変圧器で電圧比と電流比を同じ向きにする。電流比は逆比。
- ・三相三線式の線間電圧降下で $\sqrt{3}$ を落とす。
- ・ ρ [$\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$] と A [m^2] を混在させる。
- ・ $R=\rho l/A$ の l を根拠なく2倍する。
- ・許容電圧降下から断面積を求めた後、計算値より小さい選択肢を選ぶ。
- ・管路式なら必ず放熱が良く送電容量が増えると断定する。

固定過去問への対応

固定過去問	教材内で使う論点
R8上 電力 問13	単相三線式、負荷端電圧、配電変圧器一次電流
R7下 電力 問10	直接埋設・管路・暗きょ、放熱、許容電流
R3 電力 問12	単相三線式の2電圧、平衡・不平衡、中性線断線
H23 電力 問9	単相三線式の電流整理、IR降下、変圧器一次電流
H20 電力 問17(a)(b)	$R=\rho l/A$ 、 $\Delta V=\sqrt{3}IR$ 、受電端電圧、断面積逆算

公式・解法まとめ

- ・理想変圧器: $V1/V2=N1/N2$ 、 $I1/I2=N2/N1$ 、 $V1I1=V2I2$
- ・単相三線式: 電流方向を決める $\rightarrow I_N=I_A-I_B \rightarrow$ 各線の $IR \rightarrow$ 点電位 $\rightarrow$ 負荷端電圧
- ・三相三線式（平衡・X無視・力率1）: $\Delta V=\sqrt{3}IR$
- ・線路抵抗: $R=\rho l/A$ 、断面積逆算: $A_{\min}=\rho l/R_{\max}$
- ・地中線: 布設方式を構造・保守・増設・放熱の観点で比較する

新幹線への接続と範囲境界

駅、トンネル、車両基地、信号、照明、ポンプ、空調、防災設備は配電先の負荷として扱う。新幹線設備の実電圧、実ケーブル種別、断面積、許容電流は一次資料で確認していない値を真値化しない。バランス、詳細ケーブル損失、OF/CVT比較、保護・接地、Topic 15の回生・蓄電・電力融通は本テーマへ追加しない。

品質ゲート: 固定5問・6答案要素への本文対応 6 / 6 PASS。SPEC固定範囲外追加 0件。